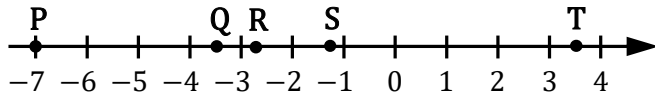


4º Miniteste de Matemática – 1ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(EF07MA10: D17 – 9º ano – Nível Fácil) A reta a seguir está dividida em segmentos de mesma medida.



O ponto que melhor representa o número $-\frac{6}{5}$ nessa reta é:

- (A) P.
- (B) Q.
- (C) R.
- (D) S.
- (E) T.

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma solução: Como $-\frac{6}{5} = -1,2$, o ponto que melhor representa o $-\frac{6}{5}$ é o ponto S. Portanto, a alternativa verdadeira é a (D).

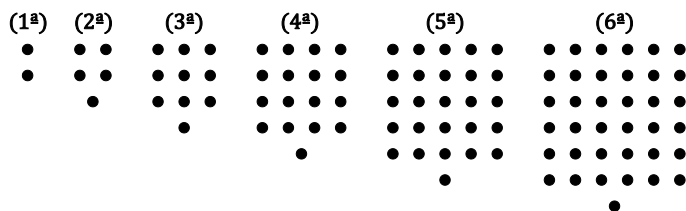
É uma questão de baixa complexidade.

Distratores A, B, C e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas possivelmente escolheram aleatoriamente, provavelmente por não conseguirem transformar uma fração em um número decimal.

QUESTÃO 02

(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Médio)

(AVANÇAR - adaptada) As figuras mostradas abaixo estão organizadas seguindo um padrão que se repete.



Sendo n o número da figura, qual das expressões algébricas a seguir possibilita encontrar a quantidade de pontinhos da figura n ?

- (A) $2n$
- (B) $2n + 2$
- (C) n^2
- (D) $n^2 + 1$
- (E) $2n^2$

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Para resolvê-la, o(a) estudante deve perceber que a quantidade de pontinhos de cada figura é igual ao quadrado do número da figura mais uma unidade. Portanto, o gabarito é (D).

Gabarito (D). É uma questão de complexidade média.

Distratores A, B, C e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 03**(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Fácil)**

Qual é o valor numérico da expressão $6x - x$ para $x = 8$?

(A) 40

(B) 48

(C) 56

(D) 60

(E) 68

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É uma questão fácil, pois para resolvê-la é preciso somente substituir o valor de x na expressão e efetuar os cálculos, que são bem simples.

Substituindo x por 8, temos:

$6 \cdot 8 - 8 = 48 - 8 = 40$. Gabarito (A).

Distrator B - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente multiplicaram 6 por 8, mas esqueceram de subtrair 8 do resultado encontrado.

Distrator C - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente substituíram corretamente o valor de x por 8, mas somaram os termos ao invés de subtraí-los ($48 + 8 = 56$).

Distrator D - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram o erro clássico de substituir o valor da variável, mas não efetuar a multiplicação. Dessa forma, o primeiro termo da expressão ficou 68 ($68 - 8 = 60$).

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente também cometeram o erro clássico de substituir o valor da variável, mas não efetuar a multiplicação. Dessa forma, o primeiro termo da expressão ficou 68. Além disso, somaram 8 ao resultado encontrado.

QUESTÃO 04**(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Difícil)**

(SAEB – adaptada) Observe a expressão algébrica a seguir.

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Qual é o valor numérico dessa expressão para $a = 1$, $b = -5$ e $c = 6$?

(A) 6

(B) 3

(C) 0

(D) - 2

(E) - 4

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. No atual contexto da 1ª série do Ensino Médio, essa questão pode ser considerada difícil, pois envolve diversas operações com números inteiros negativos e muitos estudantes apresentam dificuldades para efetuar corretamente essas operações.

Para resolvê-la é preciso substituir os valores das variáveis na expressão dada e efetuar os devidos cálculos:

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-(-5) + \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Portanto, o gabarito é (B).

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 05**(EF06MA14: D33 – 9º ano – Nível Fácil)**

A quarta parte da idade de Sócrates subtraída de 2 é igual a 15 anos.

Uma equação que possibilita encontrar a idade de Sócrates é:

(A) $4x - 2 = 15$

(B) $\frac{4}{x} - 2 = 15$

(C) $\frac{x}{4} - 2 = 15$

(D) $4^x - 2 = 15$

(E) $x^4 - 2 = 15$

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar uma equação do 1º grau que expressa um problema. É importante que os estudantes compreendam a importância de definir claramente a incógnita e como as informações do problema se relacionam para formar a equação.

Essa questão apresenta um baixo grau de dificuldade.

Uma solução: Considerando x a idade de Sócrates e interpretando corretamente o problema, o(a) estudante deve perceber que a quarta parte de x é $\frac{x}{4}$. Dessa forma, para encontrar a idade de Sócrates, pode-se utilizar a seguinte equação:

$$\frac{x}{4} - 2 = 15$$

A escolha pela alternativa (C) sugere que o estudante possivelmente desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Professor(a), sugerimos que faça a análise coletiva de cada uma das equações das demais alternativas. É importante que os estudantes compreendam os motivos pelos quais elas não modelam corretamente a situação.

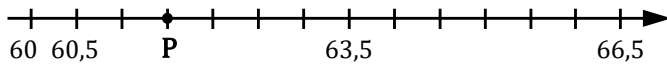
Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que

ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 06

(EF07MA10: D17 – 9º ano – Nível Fácil)

(SAEPI – adaptada) Veja a reta numérica abaixo.



O ponto P corresponde ao número

(A) 62,5

(B) 62

(C) 61,5

(D) 61

(E) 60,7

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica. É uma questão fácil, pois espera-se que um(a) estudante da 1ª série do Ensino Médio consiga identificar facilmente, a partir da distância entre os números 60 e 60,5, que a reta está graduada em 0,5 unidade e conclua que o ponto P corresponde ao número 61,5.

Portanto, a alternativa verdadeira é a (C).

Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que escolheram uma dessas alternativas possivelmente não desenvolveram a habilidade avaliada.

QUESTÃO 07**(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Difícil)**

Observe a seguinte sequência numérica:

$$\begin{aligned}F_1 &= 1 \\F_2 &= 1 \\F_3 &= 2 \\F_4 &= 3 \\F_5 &= 5 \\F_6 &= 8 \\F_7 &= 13 \\&\dots \\F_n &= ?\end{aligned}$$

Essa sequência, conhecida como sequência de Fibonacci, é formada por uma regularidade que se repete a partir do 3º termo (F_3).

Qual das expressões algébricas a seguir representa essa regularidade?

- (A) $F_n = F_n + F_{n-1}$
- (B) $F_n = F_n - F_{n-1}$
- (C) $F_n = F_{n-1} - F_{n-2}$
- (D) $F_n = F_{n+1} + F_{n+2}$
- (E) $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a habilidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Essa questão pode ser difícil para os(as) estudantes, pois, além de identificar a regularidade da sequência, eles devem compreender a forma como as expressões estão representadas (de forma recursiva), o que talvez não seja familiar para eles(as).

O gabarito é (E).

Distratores A, B, C e D – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas não conseguiram descobrir a regularidade da sequência ou não compreenderam as representações das expressões algébricas, ou seja, ainda não desenvolveram completamente a habilidade.

QUESTÃO 08**(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Médio)**

A expressão algébrica a seguir é usada para encontrar a numeração aproximada do tênis de uma pessoa.

$$\frac{5p + 28}{4}$$

Nessa expressão, p representa o tamanho do pé em centímetros.

Qual a numeração aproximada do tênis de uma pessoa cujo pé mede 30 cm?

(A) 45

(B) 40

(C) 38

(D) 31

(E) 30

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É uma questão com nível médio de dificuldade. Para resolvê-la é preciso substituir o p por 30 na expressão dada e efetuar os devidos cálculos:

$$\frac{5 \cdot 30 + 28}{4} = \frac{178}{4} = 44,5. \text{ Gabarito (A)}$$

Distrator B - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente substituíram o valor de p por 30, mas não conseguiram efetuar a divisão por 4 corretamente.

Distrator C - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente substituíram o valor de p por 30 e efetuaram a multiplicação, mas esqueceram de adicionar 28 ao resultado encontrado antes de dividi-lo por 4.

Distrator D - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente efetuaram uma subtração no denominador da expressão ao invés de uma soma.

Distrator E - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente consideraram que a numeração do tênis equivale ao tamanho do pé.

QUESTÃO 09**(EF06MA14: D33 – 9º ano – Nível Médio)**

O professor Júnior tem dois filhos. A idade do filho mais velho é 4 anos maior que a idade do filho mais novo. A soma das idades dos dois filhos é 42 anos.

Sendo x a idade do filho mais novo, qual equação modela corretamente essa situação?

(A) $x = 42$

(B) $x + 42 = 4$

(C) $x + 8 = 42$

(D) $2x + 42 = 4$

(E) $2x + 4 = 42$

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar uma equação do 1º grau que expressa um problema. É uma questão com grau médio de dificuldade, pois é necessário que o(a) estudante escreva matematicamente a idade do irmão mais velho em função da idade do irmão mais novo e depois escreva a equação.

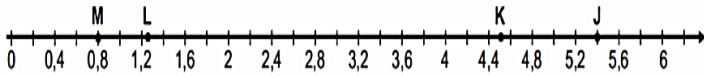
Uma solução: A idade do irmão mais velho é $x + 4$, logo a equação que modela a situação é $x + (x + 4) = 42 \Rightarrow 2x + 4 = 42$. Gabarito (E).

Distratores A, B, C e D – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 10

(EF07MA10: D17 – 9º ano – Nível Médio)

Veja a reta numérica a seguir.



Analisando esta reta observamos que:

- (A) Sua graduação é 0,4.
- (B) O ponto M corresponde ao número racional $\frac{1}{8}$.
- (C) O ponto L corresponde a um número menor que 1,2.
- (D) O ponto K pode ser associado ao número 4,6.
- (E) O ponto J corresponde ao número $\frac{27}{5}$.

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica. Devido às várias análises que o(a) estudante deve fazer para respondê-la, essa questão tem um nível médio de complexidade. Gabarito (E).

Distrator A – Sabemos que a graduação de uma reta numérica é o espaçamento padronizado entre as marcações que determina o valor exato de cada unidade. Portanto, a graduação dessa reta é 0,2. Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente focaram apenas nos números que estão expostos na imagem e não nos espaçamentos nos quais a reta está dividida.

Distrator B – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa cometeram o erro comum de achar que $\frac{1}{8}$ corresponde a 0,8.

Distrator C – Os(As) estudantes assinalaram essa alternativa possivelmente ainda não compreendem o processo de construção da reta numérica e não sabem que, ao comparar dois números com o auxílio de uma reta numérica, o maior será aquele que estiver localizado à direita.

Distrator D – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente identificaram que a graduação da reta era 0,2. Porém, não observaram que o ponto K não está localizado exatamente em uma das marcações da reta.

QUESTÃO 11**(EF06MA14: D33 – 9º ano – Nível Fácil)**

O professor Teotônio pediu aos seus estudantes para equacionarem a seguinte situação:

“O triplo de um número somado com 9 é igual a 114”.

Veja as respostas apresentadas por alguns estudantes:

- Artur: $3 + x + 9 = 114$

- Beto: $3x + 9 = 114$

- Carla: $\frac{x}{3} + 9 = 114$

- Denis: $\frac{3}{x} + 9 = 114$

- Eva: $x^3 + 9 = 114$

O problema foi corretamente equacionado por

(A) Artur.

(B) Beto.

(C) Carla.

(D) Denis.

(E) Eva.

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a capacidade do(a) estudante identificar uma equação do 1º grau que expressa um problema. É importante que os estudantes identifiquem corretamente os termos da equação e compreendam como eles se relacionam com o contexto do problema.

Uma solução: Considerando x o número desconhecido e interpretando corretamente o problema, o(a) estudante perceberá que Beto equacionou corretamente a situação, pois o triplo de x é representado por $3x$.

A escolha pela alternativa (B) sugere que o estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 12**(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Fácil)**

Observe os termos da sequência numérica a seguir:

Posição	1	2	3	4	5	...	p
Termo	3	6	9	12	15	...	

Seguindo o padrão, a expressão algébrica que representa o termo que deve ser colocado da célula cinza é

(A) $p + 2$

(B) $2p + 1$

(C) $2p + 2$

(D) $3p$

(E) p^3

Comentário:

Essa(e) questão/item investiga a habilidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Para resolvê-la, o(a) estudante deve perceber que cada termo corresponde ao triplo de sua posição. Logo, o termo procurado pode ser representado pela expressão $3p$. Gabarito (D).

É uma questão de fácil resolução.

Distratores A, B, C e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.